UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

Mata Kuliah Augmented Reality - Semester Ganjil 2026/2027

Mata Kuliah	Augmented Reality	**Kode MK**	29.05.05.CP4.2
Dosen Pengampu	Ihdi Syahputra Ritonga, M.Kom	**Semester / SKS**	5 / 2 SKS (Praktikum)
Bentuk Ujian	20 Pilihan Ganda Berbasis Bukti Praktikum	**Waktu**	100 menit
Sifat Ujian	Individu - Open Repository GitHub	**Bobot**	UTS 20% dari nilai akhir
Materi	Praktikum Pertemuan 2 s.d. 7	**Tahun Akademik**	2026/2027

Nama	Alfin Ardiansyah	**NIM**	2924015
Kelas	Infrmatika 5A	**Tanggal**	20-10-2026
URL Repo GitHub	https://github.com/AlfinArdiansyahh/sirkursus-desktop.git		

PETUNJUK PENGERJAAN

1. Setiap soal bernilai 5 poin: 3 poin untuk pilihan jawaban yang benar dan 2 poin untuk bukti GitHub yang relevan. Total nilai = 100.
2. Untuk setiap nomor, tuliskan pilihan A/B/C/D dan cantumkan bukti dari repository GitHub Anda sendiri berupa URL file/permalink/commit, path file, atau dokumentasi yang secara langsung mendukung jawaban.
3. Jika nama file Anda berbeda karena modifikasi project yang sah, gunakan file ekuivalen yang menunjukkan fungsi/konfigurasi yang sama.
4. Bukti kode sebaiknya mengarah ke file .cs atau baris terkait; bukti konfigurasi mengarah ke ProjectSettings/scene; bukti hasil build mengarah ke dokumentasi aplikasi berjalan di smartphone.
5. Jawaban tanpa bukti yang relevan memperoleh nilai maksimal 3 dari 5 pada nomor tersebut. Bukti yang tidak terkait dengan jawaban tidak mendapat poin bukti.

Template repo kelas: https://github.com/ihdyrtg/AR-2026-NIM-NAMA

SOAL PILIHAN GANDA BERBASIS ARTEFAK PRAKTIKUM

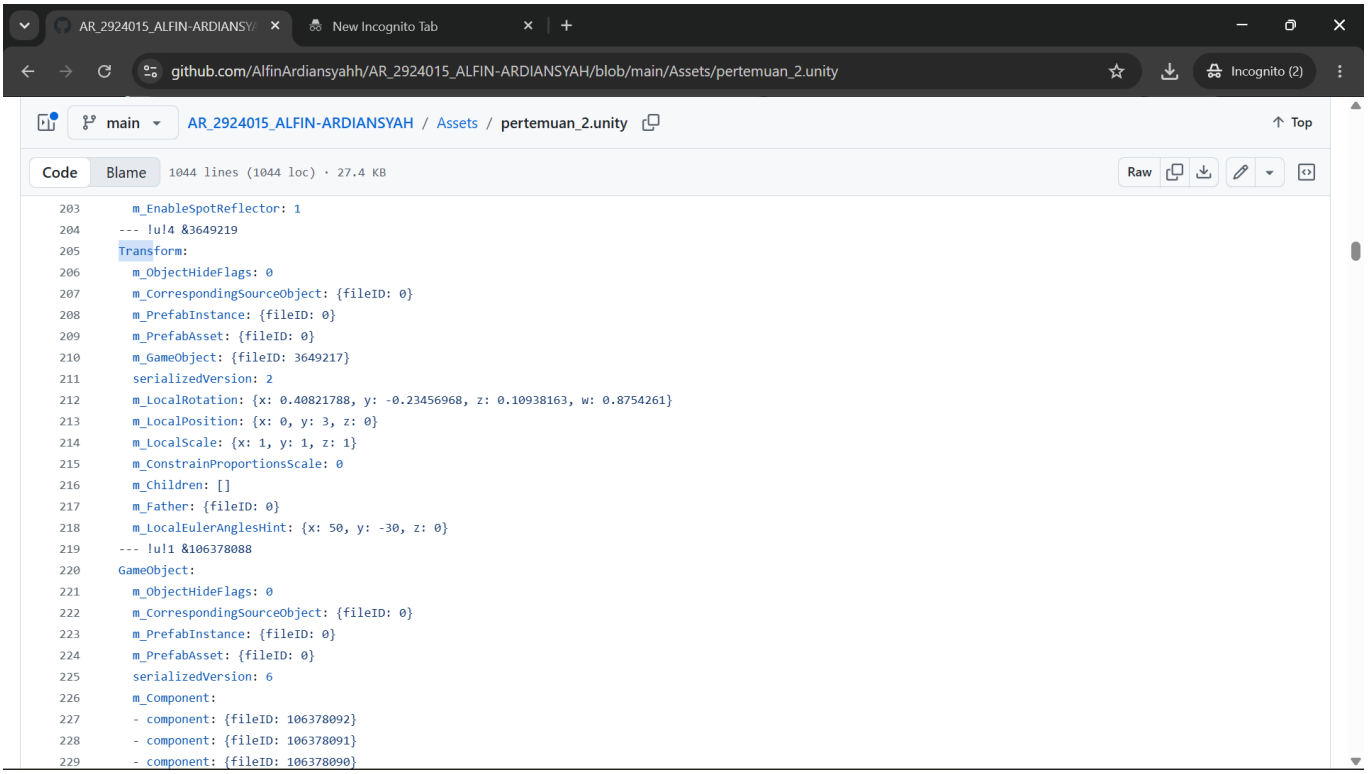
Pilih satu jawaban paling tepat dan buktikan dari repository GitHub Anda.

P02 | Scene 3D

1. Pada project praktikum Pertemuan 2, komponen Unity yang menyimpan nilai Position, Rotation, dan Scale sebuah GameObject adalah ....

A. Rigidbody
B. Transform
C. Collider
D. Audio Source

Bukti GitHub:



2. Jika mahasiswa ingin membuktikan melalui GitHub bahwa material telah dibuat pada praktikum diorama, ekstensi file yang paling tepat dicari adalah ....

A. .mat

B. .prefab

C. .unity

D. .cs

Bukti GitHub:

```
391     m_ForceMeshLod: -1
392     m_MeshLodSelectionBias: 0
393     m_RenderingLayerMask: 1
394     m_RendererPriority: 0
395     m_Materials:
396     - {fileID: 2100000, guid: 895b038bf03adba4c951968630c6032d, type: 2}
397     m_StaticBatchInfo:
398       firstSubMesh: 0
399       subMeshCount: 0
400     m_StaticBatchRoot: {fileID: 0}
401     m_ProbeAnchor: {fileID: 0}
402     m_LightProbeVolumeOverride: {fileID: 0}
```

Code view is read-only. Switch to the editor.

3. Bukti paling langsung pada repositori bahwa sebuah objek sudah dijadikan Prefab adalah adanya file dengan ekstensi ....

A. .wav

B. .asset

C. .prefab

D. .meta

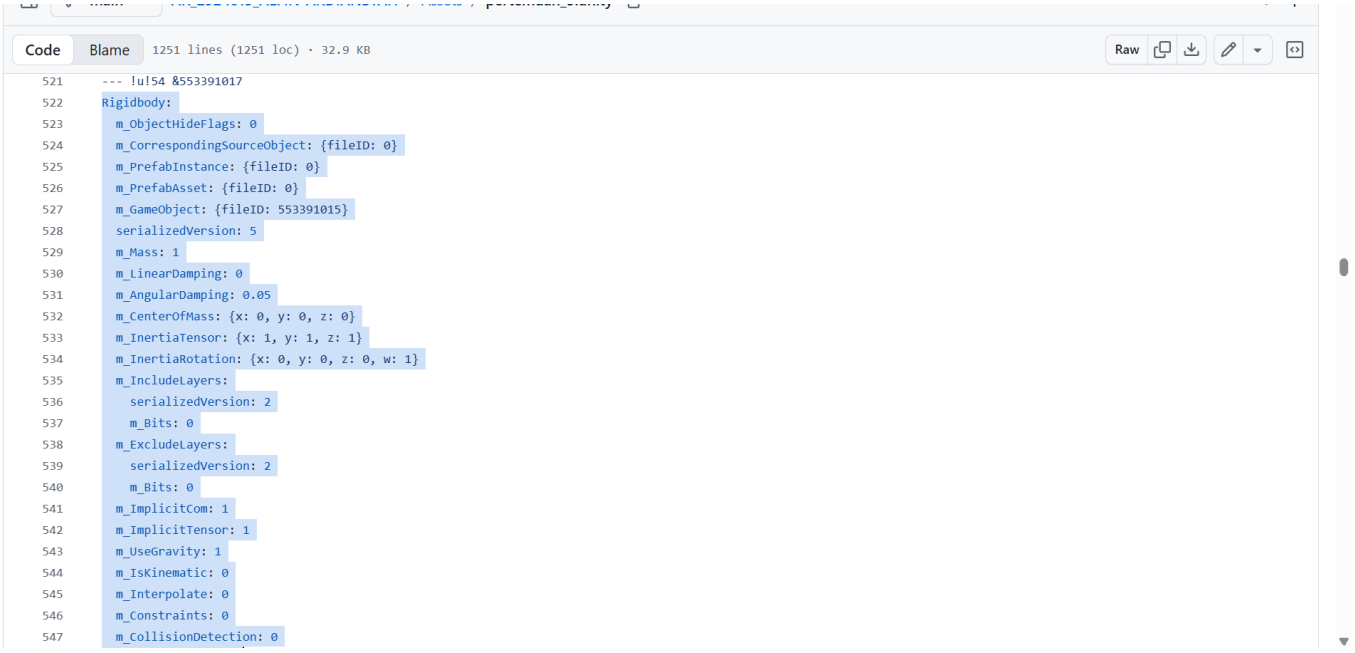
Bukti GitHub:

Audio	Initial commit	last week
Fonts	Initial commit	last week
Materials	Initial commit	last week
Models	Initial commit	last week
Prefabs	Initial commit	last week
Scenes	Initial commit	last week
Scripts	Initial commit	last week
Source Files	Initial commit	last week
Sprites	Initial commit	last week
Textures	Initial commit	last week

4. Agar sebuah objek pada praktikum dapat dipengaruhi physics sekaligus berinteraksi melalui tumbukan, kombinasi komponen yang paling sesuai adalah ....

A. Audio Source dan Audio Listener
B. Rigidbody dan Collider
C. Camera dan Canvas
D. Transform dan Material

Bukti GitHub:



Code Blame 1251 lines (1251 loc) · 32.9 KB Raw

```
--- !u!54 &553391017
Rigidbody:
  m_ObjectHideFlags: 0
  m_CorrespondingSourceObject: {fileID: 0}
  m_PrefabInstance: {fileID: 0}
  m_PrefabAsset: {fileID: 0}
  m_GameObject: {fileID: 553391015}
  serializedVersion: 5
  m_Mass: 1
  m_LinearDamping: 0
  m_AngularDamping: 0.05
  m_CenterOfMass: {x: 0, y: 0, z: 0}
  m_InertiaTensor: {x: 1, y: 1, z: 1}
  m_InertiaRotation: {x: 0, y: 0, z: 0, w: 1}
  m_IncludeLayers:
    serializedVersion: 2
    m_Bits: 0
  m_ExcludeLayers:
    serializedVersion: 2
    m_Bits: 0
  m_ImplicitCom: 1
  m_ImplicitTensor: 1
  m_UseGravity: 1
  m_IsKinematic: 0
  m_Interpolate: 0
  m_Constraints: 0
  m_CollisionDetection: 0
```

P03 | Audio

5. Pada praktikum kamera dan audio, komponen yang ditempelkan pada GameObject untuk memutar sebuah AudioClip adalah ....

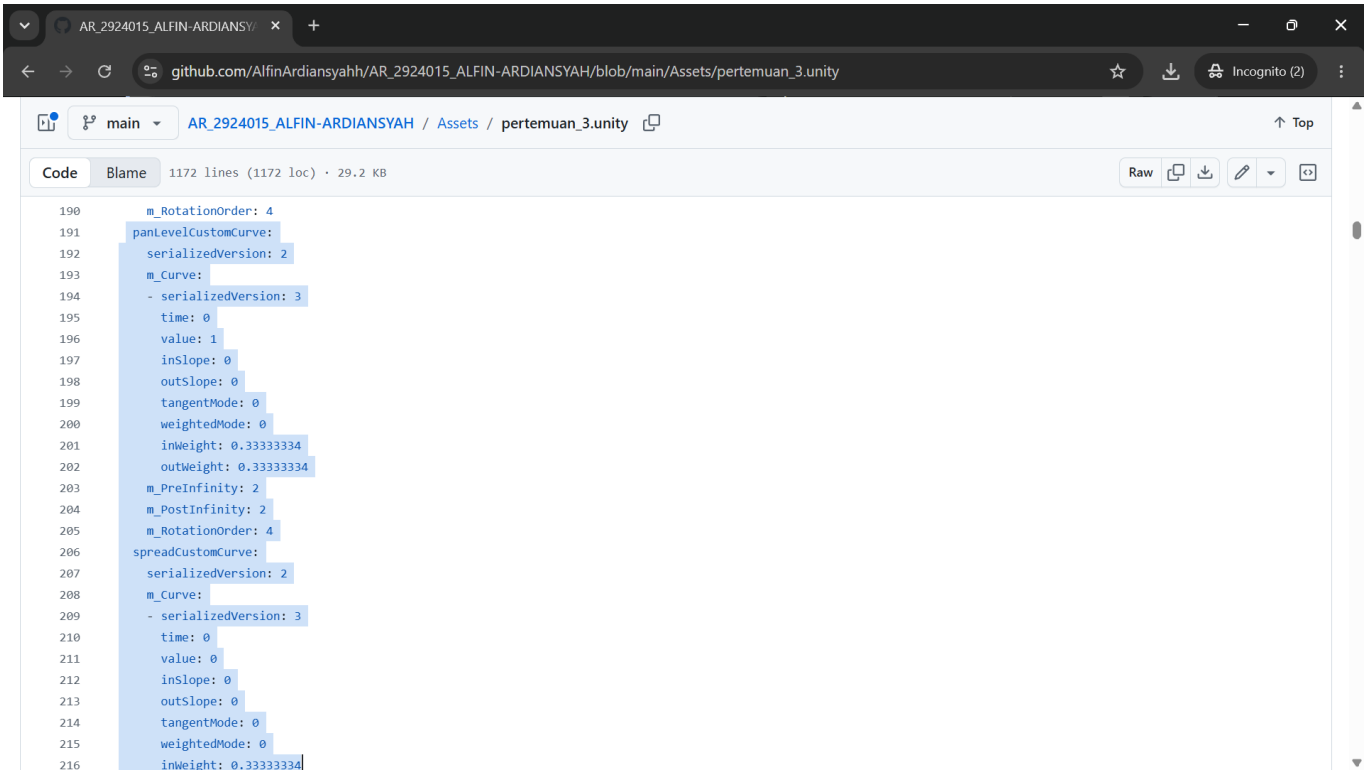
A. Audio Listener
B. Audio Source
C. Animator
D. Mesh Renderer

Bukti GitHub:

```
135       m_Icon: {fileID: 0}
136       m_NavMeshLayer: 0
137       m_StaticEditorFlags: 0
138       m_IsActive: 1
139     --- !u!82 &174729499
140     AudioSource:
141       m_ObjectHideFlags: 0
142       m_CorrespondingSourceObject: {fileID: 0}
143       m_PrefabInstance: {fileID: 0}
144       m_PrefabAsset: {fileID: 0}
145       m_GameObject: {fileID: 174729498}
146       m_Enabled: 1
147       serializedVersion: 4
148       OutputAudioMixerGroup: {fileID: 0}
149       m_audioClip: {fileID: 0}
150       m_Resource: {fileID: 8300000, guid: e6ad4104b52c14695919cb177784c7d0, type: 3}
151       m_PlayOnAwake: 1
152       m_Volume: 1
153       m_Pitch: 1
154       Loop: 1
155       Mute: 0
```

6. Pengaturan yang paling langsung digunakan untuk membedakan audio latar 2D dengan spatial audio 3D adalah ....
A. Loop
B. Pitch
C. Spatial Blend
D. Priority

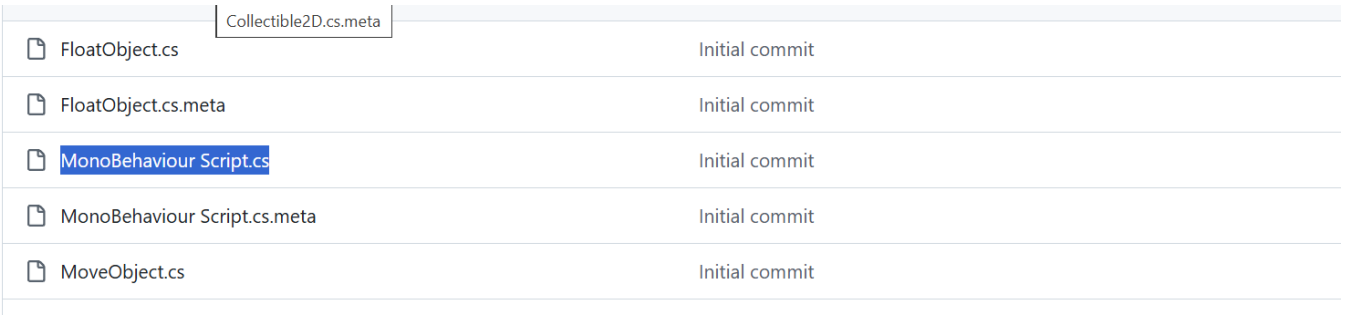
Bukti GitHub:



P04 | Rotasi C#

7. Pada script RotateObject.cs, baris yang menunjukkan objek berputar pada sumbu Y adalah ....
A. transform.Rotate(speed * Time.deltaTime, 0f, 0f);
*B. transform.Rotate(0f, speed * Time.deltaTime, 0f);*
C. transform.Translate(0f, speed * Time.deltaTime, 0f);
D. transform.position = Vector3.up * speed;

Bukti GitHub:



8. Fungsi penggunaan Time.deltaTime pada script pergerakan/rotasi dalam praktikum adalah ....
A. Membuat gerakan bergantung pada jumlah GameObject
B. Membuat perubahan gerak lebih konsisten terhadap perbedaan frame rate
C. Mengaktifkan Rigidbody secara otomatis
D. Mengubah sumbu lokal menjadi sumbu global

Bukti GitHub:

```
2
3   public class MoveObject : MonoBehaviour
4   {
5       public float speed = 2f;
6       public float direction = 1f;
7
8       void Update()
9       {
10          transform.Translate(0f, 0f, direction * speed * Time.deltaTime);
11      }
12  }
```

9. Perhatikan pola kode pada MoveObject.cs: transform.Translate(0f, 0f, direction * speed * Time.deltaTime). Gerakan utama objek terjadi pada sumbu ....
A. X
B. Y
C. Z
D. Semua sumbu sekaligus

Bukti GitHub:

```
2
3   public class MoveObject : MonoBehaviour
4   {
5       public float speed = 2f;
6       public float direction = 1f;
7
8       void Update()
9       {
10          transform.Translate(0f, 0f, direction * speed * Time.deltaTime);
11      }
12  }
```

10. Pada FloatObject.cs, fungsi yang membentuk gerak naik-turun secara periodik adalah ....
A. Mathf.Sin(...)
B. Mathf.Abs(...)
C. Random.Range(...)
D. Vector3.Cross(...)

Bukti GitHub:

```
13
14      void Update()
15      {
16          float y = Mathf.Sin(Time.time * speed) * amplitude;
17          transform.position = startPosition + new Vector3(0f, y, 0f);
18      }
19  }
```

P05 | Input

11. Pada PlayerMovement.cs, input keyboard standar dibaca melalui pasangan axis ....
A. Mouse X dan Mouse Y
B. Horizontal dan Vertical
C. Fire1 dan Fire2
D. Jump dan Submit

Bukti GitHub:

```
    [RequireComponent(typeof(Rigidbody))]
public class PlayerMovement : MonoBehaviour
{
    public float moveSpeed = 3f;
    private Rigidbody rb;
    private float horizontal;
    private float vertical;

    void Awake()
    {
        rb = GetComponent<Rigidbody>();
    }

    void Update()
    {
        var kb = Keyboard.current;
        horizontal = 0f;
        vertical = 0f;

        if (kb.dKey.isPressed || kb.rightArrowKey.isPressed) horizontal += 1f;
        if (kb.aKey.isPressed || kb.leftArrowKey.isPressed) horizontal -= 1f;
        if (kb.wKey.isPressed || kb.upArrowKey.isPressed) vertical += 1f;
        if (kb.sKey.isPressed || kb.downArrowKey.isPressed) vertical -= 1f;
    }

    void FixedUpdate()
```

12. Implementasi pergerakan yang benar pada praktikum physics dilakukan di .... menggunakan ....
A. Update() menggunakan transform.localScale
B. FixedUpdate() menggunakan Rigidbody.MovePosition
C. Start() menggunakan Debug.Log
D. OnGUI() menggunakan GUI.Label

Bukti GitHub:

```
    void FixedUpdate()
    {
        Vector3 direction = new Vector3(horizontal, 0f, vertical).normalized;
        Vector3 nextPosition = rb.position + direction * moveSpeed * Time.fixedDeltaTime;
        rb.MovePosition(nextPosition);
    }
}
```

13. Deklarasi [RequireComponent(typeof(Rigidbody))] pada PlayerMovement.cs berfungsi untuk ....
A. Mewajibkan GameObject memiliki komponen Rigidbody
B. Menghapus Collider saat aplikasi dijalankan
C. Mengubah Rigidbody menjadi Trigger
D. Menonaktifkan physics pada perangkat Android

Bukti GitHub:

```
3
4       [RequireComponent(typeof(Rigidbody))]
5       public class PlayerMovement : MonoBehaviour
6       {
7           public float moveSpeed = 3f;
```

14. Pada PlayerInteraction.cs, aplikasi merespons dua jenis kontak melalui pasangan callback ....
A. Start() dan Awake()
B. Update() dan FixedUpdate()
C. OnTriggerEnter() dan OnCollisionEnter()
D. OnEnable() dan OnDisable()

Bukti GitHub:

Code | Blame | 27 lines (24 loc) · 657 Bytes | Raw

```
1   using UnityEngine;
2
3   public class PlayerInteraction : MonoBehaviour
4   {
5       void OnTriggerEnter(Collider other)
6       {
7           HandleContact(other.gameObject);
8       }
9
10      void OnCollisionEnter(Collision collision)
11      {
12          HandleContact(collision.gameObject);
13      }
14
15      private void HandleContact(GameObject touchedObject)
16      {
17          if (touchedObject.CompareTag("Target"))
18          {
19              Debug.Log("Target tersentuh. Praktikum berhasil.");
20              touchedObject.SetActive(false);
21          }
22          else if (touchedObject.CompareTag("Obstacle"))
```

15. Setelah objek dengan tag Target tersentuh dan proses dinyatakan berhasil, perintah yang menonaktifkan objek tersebut adalah ....

A. DestroyImmediate(hud);
B. touchedObject.SetActive(false);
C. rb.isKinematic = false;
D. gameObject.CompareTag("Obstacle");

Bukti GitHub:

```
    {
        if (touchedObject.CompareTag("Target"))
        {
            Debug.Log("Target tersentuh. Praktikum berhasil.");
            touchedObject.SetActive(false);
        }
        else if (touchedObject.CompareTag("Obstacle"))
        {
            Debug.Log("Obstacle tersentuh: " + touchedObject.name);
        }
    }
}
```

P06 | Minimum API

16. Pada repositori Unity, properti yang paling tepat diperiksa untuk membuktikan nilai Minimum API Android adalah ....
A. bundleVersion
B. AndroidMinSdkVersion
C. defaultScreenOrientation
D. AndroidTargetArchitectures

Bukti GitHub:

```
180          iPhone: 0
181          tvOS: 0
182        overrideDefaultApplicationIdentifier: 1
183        AndroidBundleVersionCode: 1
184        AndroidMinSdkVersion: 25
185        AndroidTargetSdkVersion: 0
186        AndroidPreferredInstallLocation: 1
187        AndroidPreferredDataLocation: 1
188        aotOptions:
189        stripEngineCode: 1
190        iPhoneStrippingLevel: 0
191        iPhoneScriptCallOptimization: 0
192        ForceInternetPermission: 0
193        ForceSDCardPermission: 0
```

17. Untuk membuktikan Package Identifier Android yang digunakan project, mahasiswa perlu menunjukkan bagian ....
A. applicationIdentifier -> Android
B. m_SplashScreenLogos
C. targetPixelDensity
D. m_ColorGamuts

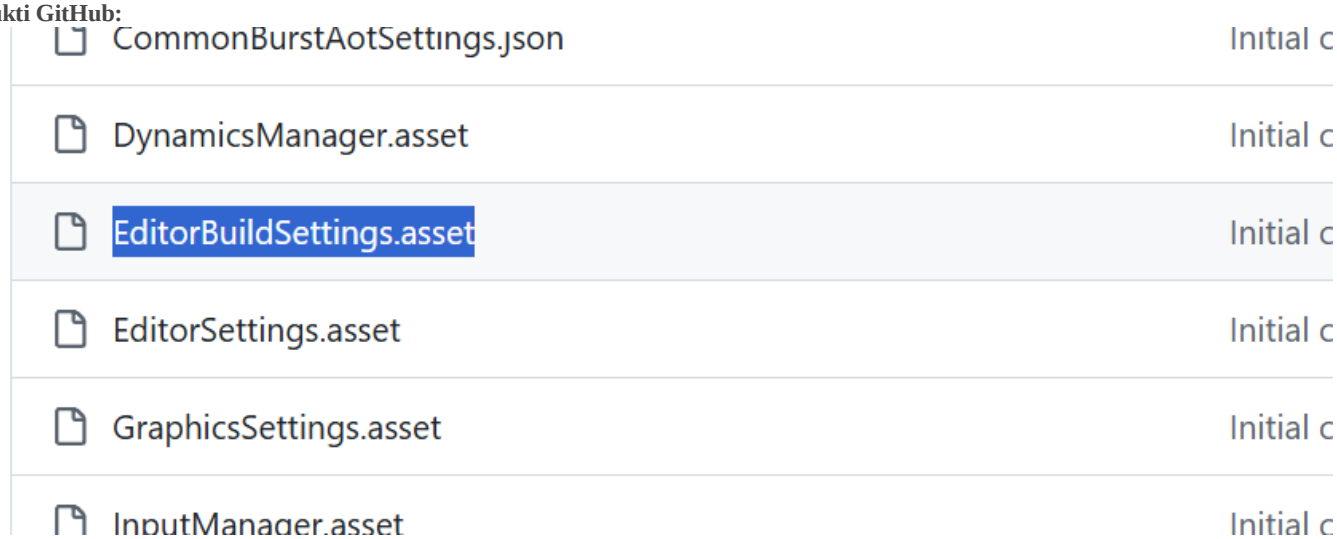
Bukti GitHub:

```
170     androidSupportedAspectRatio: 1
171     androidMaxAspectRatio: 2.4
172     androidMinAspectRatio: 1
173     applicationIdentifier:
174       Android: com.alfin
175       Standalone: com.unity.template.essentials-pathway
176       iPhone: com.unity.template.essentials-pathway
177     buildNumber:
178       Standalone: 0
179       VisionOS: 0
180       iPhone: 0
181       tvOS: 0
182     overrideDefaultApplicationIdentifier: 1
183     AndroidBundleVersionCode: 1
184     AndroidMinSdkVersion: 25
185     AndroidTargetSdkVersion: 0
186     AndroidPreferredInstallLocation: 1
187     AndroidPreferredDataLocation: 1
```

P07 | Scenes in Build

18. File repositori yang paling langsung menunjukkan daftar scene yang dimasukkan ke Build Profiles/Build Settings adalah ....
A. ProjectSettings/EditorBuildSettings.asset
B. Assets/Materials/Mat_Floor.mat
C. Packages/manifest.json
D. Assets/Scripts/MobileHUD.cs

Bukti GitHub:



19. Di dalam EditorBuildSettings.asset, penanda yang menunjukkan sebuah scene diikutkan/diaktifkan dalam proses build adalah ....

A. enabled: 1

B. enabled: 0

C. m_ObjectHideFlags: 1

D. buildNumber: 0

Bukti GitHub:

```
3       m_EnableTextureStreamingInPlayMode: 1
4       m_EnableEditorAsyncCPUTextureLoading: 0
5       m_AsyncShaderCompilation: 1
6       m_PrefabModeAllowAutoSave: 1
7       m_EnterPlayModeOptionsEnabled: 1
8       m_EnterPlayModeOptions: 0
9       m_GameObjectNamingDigits: 1
0       m_GameObjectNamingScheme: 0
```

20. Bukti GitHub yang paling kuat bahwa tahap Build and Run berhasil bukan hanya konfigurasi, tetapi aplikasi benar-benar berjalan pada perangkat Android adalah ....

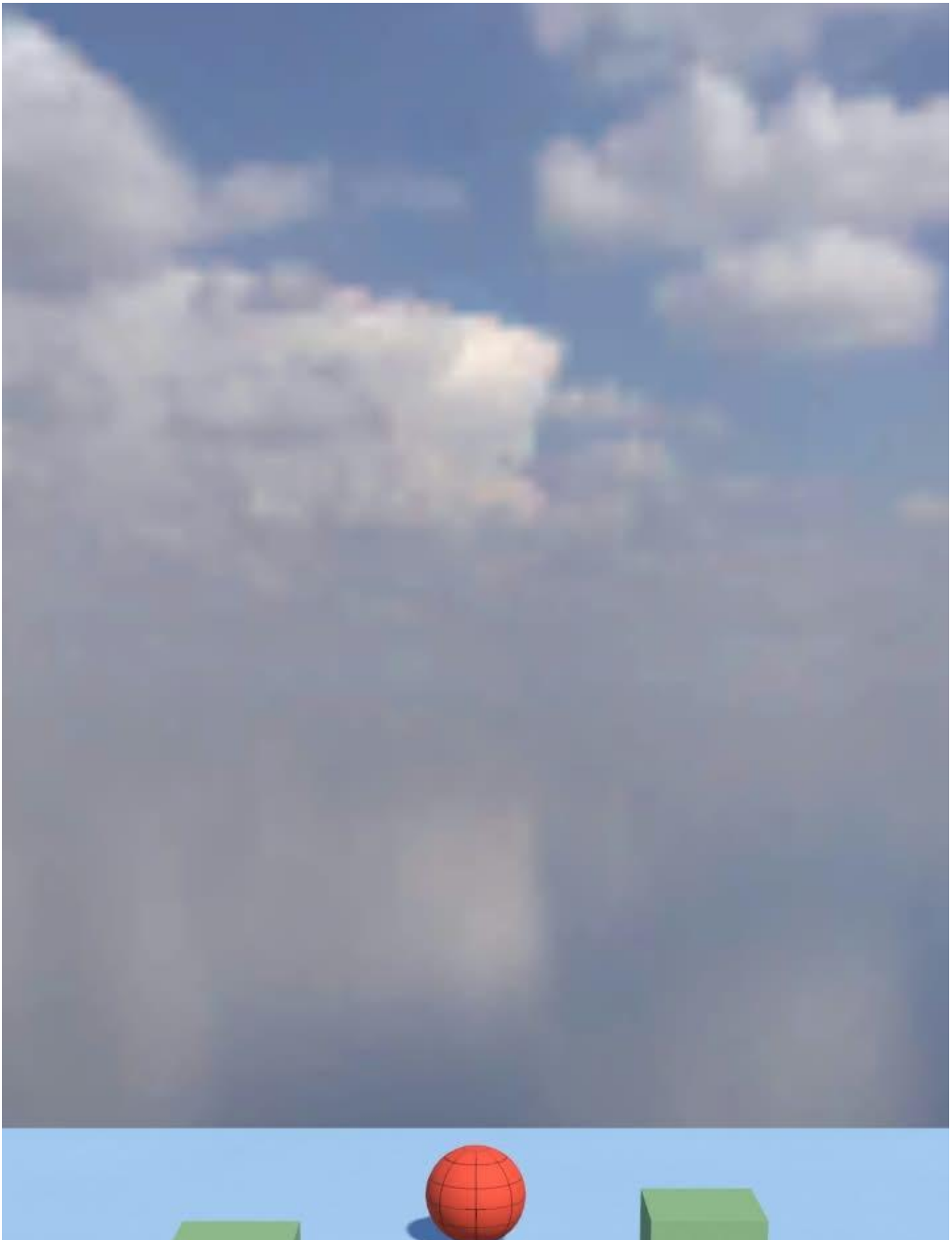
A. Screenshot/video aplikasi berjalan pada smartphone

B. File material berwarna di folder Assets

C. Screenshot Console sebelum build

D. File script yang belum pernah diuji

Bukti GitHub:



Pastikan seluruh bukti merujuk pada repository milik Anda sendiri dan dapat diakses saat pemeriksaan.